

EPREUVE D'EVALUATION (01)		Année scolaire : 2023-2024
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Evaluation N° 3
Classe : 1ère C&D	DUREE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS

1.1 Définir d'après le nombre d'oxydation les termes suivants : réduction, oxydant.

1.2 On considère la molécule d'éthane :

1.2.1 Donner les distances interatomiques et les angles valencielles.

1.2.2 Donner dans la représentation de votre choix les deux conformations possibles de cette molécule. Laquelle des deux conformations est la plus stable ? Justifier votre réponse.

1.3 Donner une application industrielle avec réactions à l'appui d'une réaction d'oxydoréduction par voie sèche.

1.4 Répondre par vrai ou faux et corriger si nécessaire :

1.4.1 Le 2-méthylpropane et le méthylpropane sont deux alcanes isomères.

1.4.2 Le 3-méthylpentane est un alcane comportant 5 atomes de carbone.

1.4.3 La formule générale brute des cyclanes est C_nH_{2n+2} .

1.4.4 Le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans NaH est +1.

1.5 QCM : Pour chacune des propositions suivantes, choisir la ou les bonnes réponses :

1.5.1 Le nombre d'oxydation d'un élément dans un ion monoatomique est égal :

a) à zéro b) à la charge portée par l'ion c) à la valeur absolue de la charge portée par l'ion

1.5.2 Dans la molécule de méthanol CH_4O , le nombre d'oxydation de l'élément carbone est égal à :

a) -II b) 0 c) +II

EXERCICE 2 : Applications des savoirs (4 points)

2.1 Utiliser les nombres d'oxydation pour équilibrer l'équation-bilan suivante :

a) $KClO_3 \rightarrow KCl + O_2$

b) $CuO + NH_3 \rightarrow Cu + H_2O + N_2$

2.2 Nommer les alcanes suivants :

a) $CH_3-C(CH_3)_2-(CH_2)_2-CH(C_2H_5)-CH_3$

b) $CH_2(F)-CH_2-C(CH_3)_2-CH_2-CH(Br)-CH(C_3H_7)-C_2H_5$

2.3 Écrire les formules semi-développées des composés suivants :

a) 1-éthyl-2,2-diméthylcyclohexane

b) 1,2-dibromo-1,1,2,2-tétrafluoroéthane

c) 3-éthyl-4-méthylhexane

d) 3-bromo-2-chloro-2-méthylpentane

2.4 La microanalyse d'un alcane A montre que le rapport entre la masse de carbone sur la masse d'hydrogène qu'il renferme est égal à 5.

2.4.1 Déterminer la formule brute de A.

2.4.2 Identifier A sachant qu'il possède un carbone symétrique et le nommer.

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs (4 points)

3.1 Lors d'une visite du club scientifique du Collège Vogt dans une bijouterie de la place, un groupe d'élèves trouve le bijoutier en train de déposer, par électrolyse, une couche d'épaisseur $h = 7 \text{ mm}$

d'argent sur une plaque métallique de zinc de surface $S = 12 \text{ cm}^2$. L'opération se fait avec un générateur de courant qui délivre une intensité $I = 2 \text{ A}$ et une solution de chlorure d'argent.

3.1.1 Écrire l'équation bilan de la réaction d'électrolyse en précisant les équations aux électrodes.

3.1.2 Calculer la masse d'argent déposée sur la plaque.

3.1.3 Déduire la durée de cette électrolyse.

3.2 Dans un bécher contenant 27,0 g d'aluminium, on verse 200 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C = 1,5 \text{ mol/L}$. L'équation de la réaction s'écrit :



3.2.1 Montrer que l'aluminium est en excès.

3.2.2 Calculer la masse totale de solide obtenu après chauffage jusqu'à évaporation complète de la solution.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

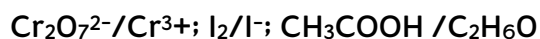
M. TAKAM, conducteur de taxi, fait un accident sur l'axe Mballa II carrefour du palais. La gendarmerie mène les enquêtes pour déterminer la cause exacte de cet accident. Il est emmené au laboratoire du centre où il est soumis à l'alcool test pour vérifier son taux d'alcoolémie suivant le protocole ci-dessous.

On réalise une prise de sang de 10 mL de M. TAKAM considéré comme étant constitué essentiellement d'éthanol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$) qu'on introduit dans un erlenmeyer, on ajoute ensuite 20 mL d'une solution de dichromate de potassium en excès de concentration 10^{-2} mol/L . Après un temps assez long, on dose l'excès d'ion dichromate par une solution d'iodure de potassium de concentration $2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$; il faut utiliser 21 mL de solution d'iodure de potassium pour atteindre l'équivalence.

Le code de la route au Cameroun prévoit que la concentration massique maximale d'alcool (éthanol) dans le sang d'un automobiliste doit être inférieure à 0,80 g.L⁻¹.

En effectuant tous les calculs nécessaires, aidez les gendarmes à innocenter ou à inculper M. TAKAM.

Données :



Masses molaires atomiques (g.mol⁻¹) : C = 12 ; O = 16 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; Zn = 65,4 ; Ag = 108 ; Al = 27

NA = $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ **e** = $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ **ρ_{Ag}** = 8900 kg.m^{-3}

*Prendre conscience de ses manquements,
c'est emprunter le premier pas vers la
réussite.*